

PID · Nexus

Dados que viram decisão territorial.

1. Visão geral

O PID · Nexus é uma plataforma de inteligência territorial para descarbonização que transforma dados dispersos em apoio concreto à decisão. Em vez de funcionar apenas como um repositório de informações, o Nexus organiza território, perfil de usuário, indicadores e cenários em uma experiência única de análise.

A proposta parte de um problema central: hoje, muitos dados relevantes sobre energia, clima, infraestrutura e território já existem, mas continuam difíceis de interpretar de forma integrada. Isso limita o uso por gestores públicos, investidores, indústria, pesquisadores e outros tomadores de decisão que precisam agir com rapidez e clareza.

O Nexus resolve esse gap ao transformar dados em leitura territorial acionável. Seu foco não é apenas mostrar informação, mas ajudar o usuário a identificar oportunidades, comparar regiões e explorar cenários de descarbonização com mais segurança.

2. Problema

A plataforma parte de três desafios principais observados no uso de bases públicas e setoriais:

2.1 Síndrome do painel vazio

Os dados existem, mas muitas vezes não se transformam em orientação prática. Um usuário consegue visualizar números, tabelas ou mapas, mas não entende com clareza o que fazer a partir deles.

2.2 Síndrome do especialista exclusivo

Grande parte das plataformas de dados só é realmente útil para quem já sabe exatamente o que buscar. Isso exclui perfis como gestores públicos, investidores generalistas ou usuários iniciantes, que precisam de interpretação e contexto.

2.3 Síndrome da desconexão

Dados de energia, clima, água, logística e perfil econômico costumam estar separados. No entanto, as melhores decisões surgem justamente do cruzamento entre essas dimensões. Quando elas não conversam entre si, perde-se inteligência decisional.

O problema, portanto, não é a falta de dados. É a falta de integração, interpretação e orientação para decisão.

3. Solução

O Nexus transforma esse cenário em uma experiência orientada por território. Em vez de começar por tabelas complexas, o usuário entra na plataforma por uma estrutura clara, visual e navegável, composta por quatro módulos principais:

- Mapa IPN
- Base de Dados
- Copiloto IA
- Nexus Sim

Esses módulos se conectam para oferecer uma jornada simples:

1. o usuário identifica uma região;
2. entende seu nível de prontidão para descarbonização;
3. aprofunda os dados por meio da base estruturada;

4. interpreta a região com apoio do copiloto;
5. testa cenários futuros com o simulador.

Assim, o Nexus deixa de ser apenas uma interface de consulta e passa a atuar como plataforma de apoio à decisão.

4. Estrutura da plataforma

4.1 Mapa IPN

O Mapa IPN é o centro da experiência do Nexus. Ele permite visualizar e comparar territórios a partir de um índice sintético de prontidão para descarbonização.

No MVP, o mapa funciona como porta de entrada da análise territorial. O usuário pode selecionar regiões demonstrativas, como Pecém e Parnaíba, observar diferenças de contexto e entender como fatores territoriais alteram a atratividade e a viabilidade de projetos.

O mapa organiza a informação espacialmente e reduz a complexidade inicial da análise, tornando o território a unidade principal de decisão.

4.2 IPN – Índice de Prontidão Nexus

O IPN é o eixo metodológico da plataforma. Ele sintetiza múltiplas variáveis em um score territorial que ajuda a comparar regiões de maneira mais clara.

No conceito do Nexus, o IPN pode considerar fatores como:

- infraestrutura energética;
- potencial renovável;
- logística;
- disponibilidade hídrica;
- perfil industrial;
- risco climático;
- maturidade regulatória;
- potencial de emissão evitada.

No MVP, o índice aparece em versão simplificada e demonstrativa, suficiente para validar a lógica central da solução: transformar múltiplas variáveis territoriais em uma leitura comparável, visual e orientada à decisão.

O IPN não pretende substituir estudos técnicos aprofundados, mas servir como camada inicial de priorização e inteligência territorial.

4.3 Base de Dados

A Base de Dados é a camada de sustentação da plataforma. Ela reúne as informações que alimentam o IPN, o copiloto e os cenários simulados.

Sua função no Nexus é garantir rastreabilidade e transparência. Em vez de apresentar recomendações como caixa-preta, a plataforma permite associar a leitura territorial a dados organizados e consultáveis.

Isso fortalece a credibilidade da solução e permite que diferentes perfis de usuário avancem do resumo executivo para a evidência técnica conforme sua necessidade.

4.4 Copiloto IA

O Copiloto IA é a camada conversacional da plataforma. Seu papel é ajudar o usuário a interpretar a informação disponível em linguagem natural, reduzindo a dependência de leitura manual de múltiplos painéis.

Com ele, o usuário pode transformar dúvidas em perguntas mais diretas, como:

- quais regiões demonstram maior prontidão para determinado tipo de projeto;
- quais fatores explicam o desempenho de um território;
- quais gargalos aparecem com mais força em uma análise comparativa.

No contexto do MVP, o copiloto atua como assistente de interpretação, conectando o usuário aos dados e ao score territorial de forma mais acessível e intuitiva.

4.5 Nexus Sim

O Nexus Sim é o módulo de simulação de cenários da plataforma. Ele permite explorar hipóteses simplificadas de decisão a partir de variáveis como investimento e horizonte temporal.

No MVP, o simulador demonstra a lógica de análise prospectiva: o usuário altera parâmetros e visualiza como isso impacta a leitura de oportunidade e comparação entre territórios.

Essa camada amplia o valor da plataforma porque conecta análise territorial com planejamento futuro, aproximando o Nexus de um ambiente real de apoio à decisão.

5. Perfis adaptativos

Um dos diferenciais centrais do Nexus é a adaptação da interface ao perfil do usuário. Em vez de mostrar sempre o mesmo painel para todos, a plataforma reorganiza linguagem, prioridades e indicadores conforme o contexto de uso.

No estado atual do site, o destaque está no perfil Investidor, com KPIs adaptados como:

- Pipeline pronto
- IRR alvo
- Time-to-market

Essa escolha demonstra uma lógica importante do produto: o mesmo território pode ser lido de formas diferentes dependendo da decisão que está sendo tomada. Para um investidor, o foco está em retorno, maturidade e velocidade. Para um gestor público, por exemplo, a leitura futura pode priorizar impacto regional, emissões evitadas e capacidade de atração de projetos.

Essa adaptabilidade torna a plataforma mais útil, mais intuitiva e mais próxima das necessidades reais de decisão.

6. Diferenciais

O Nexus se diferencia por cinco aspectos principais:

6.1 Território como unidade de decisão

A plataforma organiza a análise pelo território, e não apenas por bases de dados isoladas.

6.2 Score sintético com leitura comparável

O IPN transforma múltiplas variáveis em uma referência territorial simples de visualizar e comparar.

6.3 Interface por perfil

A experiência muda conforme o usuário, tornando a análise mais contextualizada.

6.4 Camada conversacional

O copiloto reduz a barreira técnica e facilita a interpretação dos dados.

6.5 Simulação integrada

O Nexus não apenas mostra o presente, mas também permite explorar cenários futuros de forma estruturada.

7. MVP desenvolvido

Para o hackathon, o Nexus foi estruturado como um MVP demonstrável, com foco em clareza, navegabilidade e prova de conceito.

Funcionalidades centrais do MVP:

- interface navegável com módulos principais da plataforma;

- Mapa IPN como centro da experiência;
- regiões demonstrativas, como Pecém e Parnaíba;
- leitura territorial baseada em score;
- perfil Investidor com KPIs adaptados;
- módulo de Copiloto IA como apoio de interpretação;
- Nexus Sim para exploração de cenários simplificados;
- organização visual coerente com a lógica de produto.

O MVP não representa a versão final da plataforma, mas demonstra com clareza a proposta de valor e a arquitetura da solução.

8. Viabilidade e expansão

A proposta foi desenhada de modo realista para um hackathon: o que aparece no MVP é uma versão simplificada, mas coerente, da experiência final.

A evolução futura da plataforma pode incluir:

- expansão do IPN para mais territórios;
- integração com bases externas reais;
- novos perfis de usuário;
- aprofundamento metodológico do índice;
- simuladores mais robustos;
- maior rastreabilidade de fontes e justificativas.

Dessa forma, o Nexus combina duas qualidades importantes: é demonstrável no presente e escalável no futuro.

9. Impacto

O principal impacto do Nexus está em transformar informação dispersa em capacidade prática de decisão.

Em vez de exigir alto nível de especialização para interpretar dados setoriais, a plataforma organiza o conhecimento de forma territorial, comparável e acessível. Isso pode beneficiar:

- investidores, ao identificar regiões com maior atratividade;
- gestores públicos, ao priorizar políticas e oportunidades;
- indústria, ao analisar caminhos de descarbonização;
- pesquisadores, ao acessar uma estrutura integrada de leitura territorial;
- usuários iniciantes, ao compreender melhor o potencial e os desafios de cada região.

O Nexus, portanto, não é apenas um painel. É uma proposta de inteligência territorial aplicada à transição energética e à descarbonização.

10. Conclusão

O PID · Nexus propõe uma mudança de lógica: sair da simples disponibilização de dados e avançar para uma plataforma que ajuda a ler, comparar e projetar oportunidades de descarbonização a partir do território.

Com Mapa IPN, Base de Dados, Copiloto IA e Nexus Sim, a solução demonstra como diferentes camadas de análise podem ser integradas em uma experiência única, clara e acionável.

Mais do que concentrar informação, o Nexus organiza decisão.
